PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 15

Le groupe spécial linéaire sur le corps à 5 éléments

Exercice (indépendant). Soit $K = \mathbb{F}_5$, $V = K^2$ de base canonique (e_1, e_2), et $\mathrm{SL}_2(K)$ agissant naturellement sur V, donc sur l'ensemble $\mathcal{D}$ de ses droites vectorielles et sur l'ensemble $\mathcal{P}$ des paires de droites. On note $Z = \{\mathrm{Id}, -\mathrm{Id}\}$. On nomme les droites $D_1 = Ke_1$, $D_2 = Ke_2$, $D_3 = K(e_1+e_2)$, $D_4 = K(e_1 - e_2)$, $D_5 = K(e_1 + 2e_2)$, $D_6 = K(e_1 - 2e_2)$.

1. Montrer que $|\mathrm{GL}_2(K)| = 480$ et $|\mathrm{SL}_2(K)| = 120$. Vérifier que $|\mathcal{D}| = 6$ et $|\mathcal{P}| = 15$.

2. Soit $\gamma = \{D_1, D_2\}$ et Q_γ son stabilisateur dans $\mathrm{SL}_2(K)$. On pose $\lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\mu = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\nu = \lambda\mu$.
   a) Montrer que $Q_\gamma = \{\pm\mathrm{Id}, \pm\lambda, \pm\mu, \pm\nu\}$, qu'il est d'ordre 8, et que c'est le groupe des quaternions ; dresser sa table.
   b) Montrer qu'il y a exactement trois paires δ telles que $Q_\delta = Q_\gamma$.

3. Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des 2-sous-groupes de Sylow de $\mathrm{SL}_2(K)$. Montrer que $\gamma \mapsto Q_\gamma$ est une surjection de $\mathcal{P}$ sur $\mathcal{S}$, puis que $|\mathcal{S}| = 5$.

4. On numérote les Sylow $S_i = Q_{\{D_6, D_i\}}$, $1 \leqslant i \leqslant 5$, et on note $\Phi : \mathrm{SL}_2(K) \to \mathfrak{S}_5$ l'action par conjugaison sur $\mathcal{S}$.
   a) Calculer $\Phi(s)$ et $\Phi(t)$ pour $s = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $t = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; en déduire que $\mathrm{Im}\,\Phi \supset \mathfrak{A}_5$.
   b) Montrer que $\ker\Phi = Z$ et $\mathrm{SL}_2(K)/Z \simeq \mathfrak{A}_5$.
   c) Montrer que $\mathrm{SL}_2(K) \not\simeq \mathfrak{S}_5$ et que $\mathrm{SL}_2(K)$ n'a pas de sous-groupe d'indice 2.

5. Avec l'action de $\mathrm{GL}_2(K)$ sur $\mathcal{S}$ par conjugaison, montrer que $\mathrm{GL}_2(K)/K^*\mathrm{Id} \simeq \mathfrak{S}_5$ (étudier $u = \mathrm{diag}(2, 1)$).